HTML и CSS

HTML

HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки гипертекста, при помощи которого создаются веб-страницы. Используется HTML исключительно для разметки текстового документа. Проще говоря, перед HTML стоит задача определения структуры документа.

HTML представляет собой набор тегов, «описывающих» структуру документа. Вот ключевые:

- Основные: html, head, title, body.
- Структурные: div, span.
- Текстовые: p, ul, ol, li, h1-h6, br, em, strong, b, i.
- Таблицы: table, tr, td, th.
- Ссылки: a.
- Мультимедиа: img, object.
- Фреймы: frameset, frame, iframe.
- Формы: form, input, textarea, label, select, option.
- Факультативные: hr.
- Специальные: script, link, meta.

Теги в HTML-документе заключены в треугольные скобки <>. Благодаря тегам веб-браузер идентифицирует структуру текста. Речь идет о том, какая часть считается заголовком, какая — новым абзацем и пр.

HTML-документ — это текстовый файл содержащий html-теги и имеющий расширение .html. Создание и редактирование HTML-документов выполняется как в обычном блокноте, так и в различных специализированных редакторах, например, Dreamweaver, VSCode и WebStorm.

Чтобы разобраться в этом вопросе детальнее, откройте блокнот и добавьте в него следующие строки:

```
<html>

<head>

<title>Моя страница</title>

</head>

<body>

Hello!!!

</body>

</html>
```

Сохраните файл с расширением .html → кликните на него, и он откроется в браузере.

Теги HTML

Теги необходимы для того, чтобы браузер «понимал», что отображать нужно не простой текст, а текст с элементами форматирования. Синтаксис написания тегов:

```
<тег атрибут1="значение" атрибут2="значение">

<тег атрибут1="значение" атрибут2="значение">...</тег>
```

соответственно теги бывают двух видов: одиночные и парные.

Парные теги (иначе их называют контейнерами) могут содержать внутри себя дополнительные теги или текст. Они состоят из открывающего и закрывающего тега. Открывающий выглядит также, как и одиночный <тег>, тогда как в закрывающийся добавляется слэш </тег>.

Важно понимать, что для тегов того или иного типа работают определенные правила. Некоторые из них являются обязательными, другие же — просто рекомендованы.

Значения атрибутов тегов заключаются в двойные (“”) или одинарные кавычки (’’). Если вы не поставите кавычки, браузер корректно обработают код, однако возможно с ошибками. Например:

```
<p><img src="images/image.png" alt="Первый заголовок" width="300" height="91"></p>

<p><img src="images/image.png" alt=Первый заголовок width="300" height="91"></p>
```

Первая строка написана верно, с применением всех кавычек, чего не скажешь о второй строке (атрибут alt). Таким образом в качестве значения alt браузер выберет первое слово, тогда как второе будет распознано как ошибочное.

HTML - регистронезависимый язык, поэтому теги можно писать как прописными, так и строчными буквами. Тем не менее рекомендуется остановится на одной форме записи на всех гипертекстовых страницах. Между атрибутами внутри тега можно использовать перенос строк:

```
<p><img src="images/image.png"
alt="Первый заголовок"
width="300"
height="91"></p>
```

Если тег или же атрибут тега прописаны с ошибкой, браузер проигнорирует его и выведет текст так, будто тег отсутствует.

Не стоит забывать и о иерархии вложенности тегов. Так, <title> должен находится в контейнере <head>. Обязательно проследите за тем, чтобы теги находились в правильном месте. В случае с тегами, равнозначными в иерархии связи, последовательность не так важна. К примеру, если поменять местами <meta> и <title> ничего критичного не произойдет.

Атрибуты тегов нужны для того, чтобы расширить возможности тех или иных тегов, а также обеспечить более гибкое управление контейнерами. Если для тега не добавлен допустимый атрибут, браузер использует значение по умолчанию. Что касается формата атрибутов, то каждый из них относится к определенному типу (текст, путь к файлу, число и т.д.), который непременно стоит учитывать в ходе написания атрибута.

Изображения в HTML

Для работы с изображениями в HTML существует тег <img> с атрибутом src, определяющим адрес картинки. Рассмотрим синтаксис:

```
<img src="URL" alt="альтернативный текст">
```

Вместо URL добавляется путь к изображению, а вместо “альтернативный текст” — информацию о графическом файле, которая будет показана, пока картинка загружается или недоступна. Например:

```
<img src="images/tree.jpg" alt="Дерево" width="300" height="150">
```

Что касается размеров изображения, то за них отвечают атрибуты width и height. За обтекание картинки — атрибут align, имеющий значения:

- **left** — рисунок располагается слева, текст обтекает его справа.
- **right** — рисунок располагается справа, текст обтекает его слева.
- **bottom** — вертикальное выравнивание. Рисунок отображается слева, тогда как его нижняя часть остается напротив первой строки текста.
- **top** — вертикальное выравнивание. Изображение слева, однако первая строка текста выровнена по верхней границе рисунка.
- **middle** — вертикальное выравнивание. Середина рисунка выравнивается по базовой линии строки.

Таблицы в HTML

Универсальность таблиц, а также широкий выбор параметров позволяют решать множество задач. Например, таблица с невидимой границей может стать своего рода модульной сеткой для размещения тех или иных элементов. Для добавления таблицы на страницу существует тег <table>. Он представляет собой контейнер для элементов, которые отвечают за содержимое таблицы. Строки задаются при помощи тегов <tr>, а ячейки <td>. Вместо последнего допускается использование тега <th> для ячеек-заголовка таблицы, для задания для них особого стиля отображения:

```
<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
	<title>TABLE</title>
</head>
<body>
	<table border="1" width="100%" cellpadding="5">
	<tr>
		<th># 1</th>
		<th># 2</th>
	</tr>
	<tr>
		<td># 3</td>
		<td># 4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td># 5</td>
```

```
            <td># 6</td>
        </tr>
        </table>
</body>
</html>
```

В браузере таблица будет отображаться так:

# 1	# 2
# 3	# 4
# 5	# 6

Ключевые атрибуты тега <table>:

- **align** — выравнивание таблицы. Существуют следующие значения: left, right и center.
- **bgcolor** — цвет фона таблицы.
- **border** — толщина границ вокруг таблицы и между ячейками.
- **cellpadding** — задает расстояние между границей ячейки и содержимым.
- **cellspacing** — расстояние между внешними границами ячеек.
- **cols** — число столбцов в ячейке.
- **rules** — атрибут, отвечающий за то, где будут отображены границы между ячейками.
- **width** — ширина таблицы.

Ключевые атрибуты тега <td>:

- **align** — выравнивание содержимого ячейки по горизонтали. Возможны следующие значения: left, right и center.
- **bgcolor** — цвет фона ячейки.
- **colspan** — количество ячеек, которые вы хотите объединить по горизонтали.
- **height** — высота ячеек.
- **rowspan** — количество ячеек, которые вы хотите объединить по вертикали.
- **valign** — выравнивание содержимого ячейки по вертикали. Возможны следующие значения: top, middle, bottom, baseline.
- **width** — ширина ячейки.

Для того, чтобы объединить несколько ячеек в одну используйте атрибуты colspan (объединение ячеек по горизонтали) и rowspan (объединение ячеек по вертикали) тега <td>. Прежде чем добавлять атрибуты, проверьте количество ячеек в строках. В противном случае могут возникнуть проблемы. Например:

```
        <table border="1" width="100%" cellpadding="5">
        <tr>
            <td colspan="2"># 1</td>
            <td># 2</td>
        </tr>
        <tr>
            <td># 3</td>
            <td># 4</td>
            <td># 5</td>
```

```
        </tr>
        <tr>
                <td># 6</td>
                <td># 7</td>
                <td># 8</td>
        </tr>

        </table>
```

# 1		# 2
# 3	# 4	# 5
# 6	# 7	# 8

Заголовки в HTML

Заголовки показывают степень важности раздела. В HTML предусмотрено шесть уровней заголовков, и чем выше уровень заголовка. Правильное использование заголовков, как часть форматирования текста, не только способствует повышению читабельности страницы, но и играет немаловажную роль в продвижении сайта. Рассмотрим, как выглядят заголовки на примере:

```
<html>
<head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <title>Заголовки в HTML</title>
</head>
<body>
        <h1>Заголовок 1-го уровня</h1>
        <h2>Заголовок 2-го уровня</h2>
        <h3>Заголовок 3-го уровня</h3>
        <h4>Заголовок 4-го уровня</h4>
        <h5>Заголовок 5-го уровня</h5>
        <h6>Заголовок 6-го уровня</h6>
</body>
</html>
```

Заголовок 1-го уровня

Заголовок 2-го уровня

Заголовок 3-го уровня

Заголовок 4-го уровня

Заголовок 5-го уровня

Заголовок 6-го уровня

Списки в HTML

Списки в HTML бывают трех видов: маркированные, нумерованные и списки определений.

Маркированный список формируется за счет контейнера <ul>, а каждый новый пункт начинается тегом <li>. Маркеры могут быть трех видов. Чтобы выбрать нужный, используйте атрибут type тега <url>:

```
<ul type="disc">
  <li>Круг 1</li>
  <li>Круг 2</li>
  <li>Круг 3</li>
</ul>


<ul type="circle">
      <li>Окружность 1</li>
      <li>Окружность 2</li>
      <li>Окружность 3</li>
</ul>

<ul type="square">
      <li>Квадрат 1</li>
      <li>Квадрат 2</li>
      <li>Квадрат 3</li>
</ul>
```

- Круг 1
- Круг 2
- Круг 3

- Окружность 1
- Окружность 2
- Окружность 3

- Квадрат 1
- Квадрат 2
- Квадрат 3

Для создания нумерованного списка используется тег <ol>, а каждый пункт обозначается тегом <li>. При использовании тега <ol> без указания дополнительных атрибутов применяется список с арабскими числами. Помимо этого, нумерующими элементами также могут выступать:

- Прописные латинские буквы (A, B, C, ...): <ol type="A">.
- Строчные латинские буквы (a, b, c, ...): <ol type="a">.
- Прописные римские числа (I, II, III, ...): <ol type="I">.
- Строчные римские числа (i, ii, iii, ...): <ol type="i">.

Например:

```
<ol>
<li>Арабские числа 1</li>
<li>Арабские числа 2</li>
```

```
<li>Арабские числа 3</li>
</ol>

<ol type="A">
<li>Прописные латинские буквы 1</li>
<li>Прописные латинские буквы 2</li>
<li>Прописные латинские буквы 3</li>
</ol>
```

1. Арабские числа 1
2. Арабские числа 2
3. Арабские числа 3

A. Прописные латинские буквы 1
B. Прописные латинские буквы 2
C. Прописные латинские буквы 3

Список определений включает в себя термин и определение. Задается он при помощи закрывающегося тега <dl>. Термин контейнера — <dt>, определение — <dd>. Список определений хорошо подходит для расшифровки терминов, создания глоссария, словаря, справочника и т.д. Например:

```
<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>HTML — это стандартный язык разметки документов.</dd>
<dt>Тег</dt>
<dd>Тег — метка, информирующая браузер о том, как он должен отображать сайт.</dd>
<dt>Браузер</dt>
<dd>Браузер — это программа для просмотра web-страниц.</dd>
</dl>
```

HTML
    HTML — это стандартный язык разметки документов.
Тег
    Тег — метка, информирующая браузер о том, как он должен отображать сайт.
Браузер
    Браузер — это программа для просмотра web-страниц.

Работа с текстом в HTML

Разберемся, как форматировать текст в HTML при помощи базовых опций, знакомых каждому пользователю текстового редактора.
Если вы хотите выделить жирным тот или иной участок текста, воспользуйтесь тегом или <b>. За курсив отвечают теги <i> и . Подчеркнутый шрифт определяет тег <u>. Надстрочный и подстрочный индекс задают теги <sup> и <sub>:

```
<strong>Содержание:</strong>
<ul>
      <li><em>Что такое HTML и CSS.</em></li>
      <li><u>Введение в понятия HTML и CSS.</u></li>
      <li>Что такое <sup>HTML.</sup></li></p>
```

```
        <li>Как выглядит <sub>HTML-документ.</sub></li>
</ul>
```

Содержание:

- *Что такое HTML и CSS.*
- Введение в понятия HTML и CSS.
- Что такое HTML.
- Как выглядит HTML-документ.

Такие параметры как цвет, стиль и размер шрифта переопределяются тегом <font>. У данного тега есть такие атрибуты как:

- **color** - устанавливает цвет текста.
- **face** - определяет гарнитуру шрифта.
- **size** - задает размер шрифта в условных единицах.

Тег <p> определяет параграф или текстовый абзац. Элемент является блочным, а значит его содержимое всегда начинается с новой строки и занимает всю доступную ширину.
Тег
 используется для перехода на следующую строку.
Для выравнивания текста по центру, левому, правому или обоим краям выполняется при помощи атрибута align тега <p>. Значения атрибута:

- **left** — выравнивание по левому краю.
- **right** — выравнивание по правому краю.
- **center** — выравнивание по центру .
- **justify** — выравнивание по ширине.

Например:

```
<p align="justify"><strong><font face="Arial" size="3" color="blue">HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой разметки»)</font></strong> – стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере.<br> Веб-браузеры получают <font color="blue">HTML</font> документ от сервера по протоколам <font color="blue">HTTP/HTTPS</font> или открывают с локального диска, далее интерпретируют код в интерфейс, который будет отображаться на экране монитора.</p>
<p align="justify">Элементы <font color="blue">HTML</font> являются строительными блоками <font color="blue">HTML</font> страниц. С помощью <font color="blue">HTML</font> разные конструкции, изображения и другие объекты, такие как интерактивная веб-форма, могут быть встроены в отображаемую страницу.<br> <font color="blue">HTML</font> предоставляет средства для создания заголовков, абзацев, списков, ссылок, цитат и других элементов. Элементы <font color="blue">HTML</font> выделяются тегами, записанными с использованием угловых скобок.<br> Такие теги, как <strong>img</strong> и <strong>input</strong>, напрямую вводят контент на страницу. Другие теги, такие как <strong>p</strong>, окружают и оформляют текст внутри себя и могут включать другие теги в качестве подэлементов. Браузеры не отображают <font color="blue">HTML</font>-теги, но используют их для интерпретации содержимого страницы.</p>
```

HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») — стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере.
Веб-браузеры получают HTML документ от сервера по протоколам HTTP/HTTPS или открывают с локального диска, далее интерпретируют код в интерфейс, который будет отображаться на экране монитора.

Элементы HTML являются строительными блоками HTML страниц. С помощью HTML разные конструкции, изображения и другие объекты, такие как интерактивная веб-форма, могут быть встроены в отображаемую страницу. HTML предоставляет средства для создания заголовков, абзацев, списков, ссылок, цитат и других элементов. Элементы HTML выделяются тегами, записанными с использованием угловых скобок.
Такие теги, как **img** и **input**, напрямую вводят контент на страницу. Другие теги, такие как **p**, окружают и оформляют текст внутри себя и могут включать другие теги в качестве подэлементов. Браузеры не отображают HTML-теги, но используют их для интерпретации содержимого страницы.

Ссылки в HTML

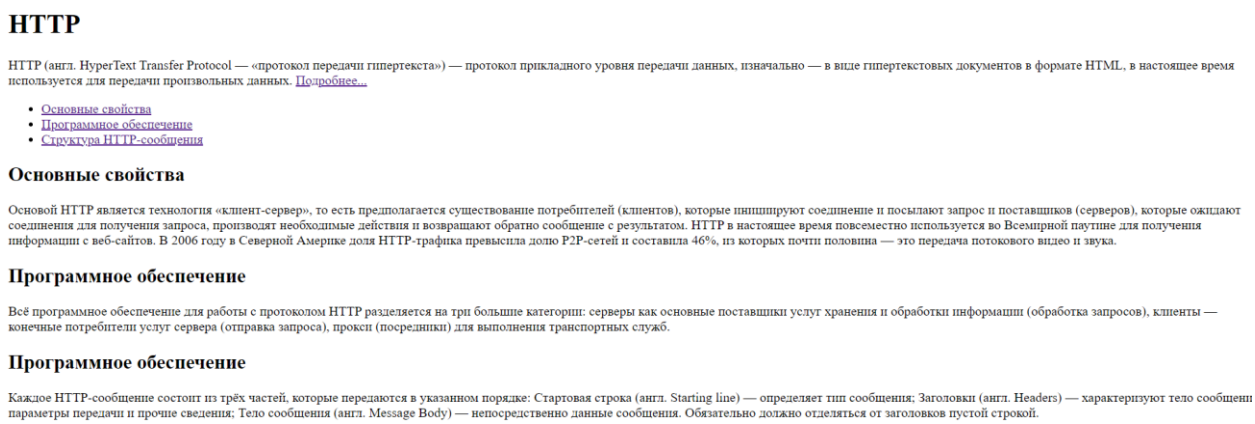
Тег <a> является одним из самых важных элементов HTML и предназначен для создания ссылок. В зависимости от присутствия атрибутов name или href тег <a> устанавливает ссылку или якорь. Якорем называется закладка внутри страницы, которую можно указать в качестве цели ссылки. При использовании ссылки, которая указывает на якорь, происходит переход к закладке внутри веб-страницы.

Для создания ссылки необходимо сообщить браузеру, что является ссылкой, а также указать адрес документа, на который следует сделать ссылку. В качестве значения атрибута href используется адрес документа (URL), на который происходит переход. Адрес ссылки может быть абсолютным и относительным. Абсолютные адреса работают везде и всюду независимо от имени сайта или веб-страницы, где прописана ссылка. Относительные ссылки, как следует из их названия, построены относительно текущего документа или корня сайта.

Например:

```
<h1>HTTP</h1>
HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — протокол прикладного уровня
передачи данных, изначально — в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время
используется для передачи произвольных данных.
<!-- Внешняя ссылка -->
<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP">Подробнее...</a>

<ul>
<!-- Ссылка на текущей странице -->
<li><a href="#basic">Основные свойства</a></li>
<li><a href="#soft">Программное обеспечение</a></li>
<li><a href="#struct">Структура HTTP-сообщения</a></li>
</ul>
<!-- Якорь -->
<a name="basic"><h2>Основные свойства</h2></a>
<p>Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование потребителей
(клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос и поставщиков (серверов), которые ожидают
соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с
результатом. HTTP в настоящее время повсеместно используется во Всемирной паутине для получения информации
с веб-сайтов. В 2006 году в Северной Америке доля HTTP-трафика превысила долю P2P-сетей и составила 46%,
из которых почти половина — это передача потокового видео и звука.</p>
<!-- Якорь -->
<a name="soft"><h2>Программное обеспечение</h2></a>
<p>Всё программное обеспечение для работы с протоколом HTTP разделяется на три большие категории: серверы
как основные поставщики услуг хранения и обработки информации (обработка запросов), клиенты — конечные
потребители услуг сервера (отправка запроса), прокси (посредники) для выполнения транспортных служб.</p>
<!-- Якорь -->
<a name="struct"><h2>Программное обеспечение</h2></a>
<p>Каждое HTTP-сообщение состоит из трёх частей, которые передаются в указанном порядке: Стартовая строка
(англ. Starting line) — определяет тип сообщения; Заголовки (англ. Headers) — характеризуют тело
сообщения, параметры передачи и прочие сведения; Тело сообщения (англ. Message Body) — непосредственно
данные сообщения. Обязательно должно отделяться от заголовков пустой строкой.</p>
```



HTTP

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально — в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных. Подробнее...

- Основные свойства
- Программное обеспечение
- Структура HTTP-сообщения

Основные свойства

Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом. HTTP в настоящее время повсеместно используется во Всемирной паутине для получения информации с веб-сайтов. В 2006 году в Северной Америке доля HTTP-трафика превысила долю P2P-сетей и составила 46%, из которых почти половина — это передача потокового видео и звука.

Программное обеспечение

Всё программное обеспечение для работы с протоколом HTTP разделяется на три большие категории: серверы как основные поставщики услуг хранения и обработки информации (обработка запросов), клиенты — конечные потребители услуг сервера (отправка запроса), прокси (посредники) для выполнения транспортных служб.

Программное обеспечение

Каждое HTTP-сообщение состоит из трёх частей, которые передаются в указанном порядке: Стартовая строка (англ. Starting line) — определяет тип сообщения; Заголовки (англ. Headers) — характеризуют тело сообщени параметры передачи и прочие сведения; Тело сообщения (англ. Message Body) — непосредственно данные сообщения. Обязательно должно отделяться от заголовков пустой строкой.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) — это язык стилей, определяющий внешний вид HTML-документов. Говоря о CSS мы подразумеваем работу со шрифтами, полями, высотой, шириной и т.д. Проще говоря, CSS значительно расширяет возможности оформления HTML-страниц.
Существует несколько способов подключения CSS к HTML:

- **Внешние таблицы стилей.** Создайте в блокноте файл style.css и сохраните его. Чтобы подключить style.css к уже существующей html-странице используется тег <link>.
- **Внутренние таблицы стилей**, которые задаются внутри HTML-документа при помощи атрибута style.
- **Встроенные таблицы стилей.** Таблица стилей встраивается в заголовок HTML-страницы.

```
<html>
<head>
<title>Моя страница</title>
<!-- Внешняя таблица стилей -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<!-- Встроенная таблица стилей -->
<style type="text/css">
h2 {
color:red;
}
</style>

</head>
<body>

<!-- Внутренняя таблица стилей -->
<h1 style="color:red">Добрый день!<h1>
<h2>Доброй ночи!<h2>

</body>
</html>
```

CSS-селекторы

Селектор определяет, к какому элементу применять то или иное CSS-правило. К основным селекторам относятся:
Селекторы по типу элемента - этот селектор выбирает тип элементов, к которым будет применяться правило. Например:

```
h1 { /* все h1 теперь будут отображены красным цветом */
      color : red;
}
```

Селекторы по классу - этот селектор выбирает элементы, основываясь на значении их атрибута class. Можно применять сразу к нескольким элементам в HTML-документе.

```
/* применяется ко всем тегам с заданным аттрибутом <tag class="myclass">
</tag>*/
.myclass {
      width: 300px;
      padding: 5px;
      background: #fe4164;
}
```

Селекторы по идентификатору - этот селектор выбирает элементы, основываясь на значении их **id** атрибута. Т.к. идентификатор должен быть уникальным, то стиль используется только для одного элемента в HTML-документе.

```
#title{ /* применяется только к тегу с аттрибутом <tag id="title"></tag>*/
      font-size: 20px;
      background-color: red;
}
```